

# Relatório Técnico - Framework Quiz

Disciplina: Princípios e Padrões de Projeto

Alunos: Davi Paiva Sendin e Júlia Yasmin Silva Guimarães

O objetivo deste trabalho foi desenvolver um framework para a criação de quizzes, permitindo criar diferentes tipos de questionários utilizando a mesma estrutura. Para a demonstração do framework, foram desenvolvidas aplicações com interface em console e interface gráfica utilizando Java Swing. O framework possui classes responsáveis pela criação das perguntas, gerenciamento do quiz e definição das políticas de pontuação.

Para o desenvolvimento do framework foram utilizados três padrões de projeto. O padrão Factory foi aplicado na classe PerguntaFactory, permitindo criar diferentes tipos de perguntas, como múltipla escolha e verdadeiro ou falso. O padrão Strategy foi implementado por meio da interface PoliticaPontuacao, possibilitando utilizar diferentes estratégias de pontuação, como PontuacaoPadrao, PontuacaoDecrescente, PontuacaoPenalizar e PontuacaoMaxTempo, cada política de pontuação tem uma forma diferente de calcular os pontos do jogador. Por último, foi utilizado o padrão Template Method na classe abstrata Pergunta, na qual é estendida pelas classes MultiplaEscolha e VerdadeiroOuFalso.

Para demonstração do framework foram criados dois quizzes, o QuizProgramacao que possui perguntas de múltipla escolha e verdadeiro ou falso, e utiliza a interface gráfica Java Swing e o QuizConhecimentosGerais que também possui os dois tipos de perguntas e utiliza a interface em console.

O framework implementado permite a criação de diferentes questionários utilizando a mesma estrutura, fazendo com que haja reutilização do código e facilitando também a sua manutenção.